

# 基于 Transolver 的二维流道压力场预测方案

## 1. 问题定义

本阶段先考虑二维流道中的压力场预测问题。目标是建立一个数据驱动的算子模型，使其能够根据入口边界流动信息和流道几何边界信息，预测流道内部任意查询点处的压力。

数学形式可以写成：

$$p_i = F_{\theta}(B_{inlet}, G_{wall}, x_i, y_i)$$

其中：

$B_{inlet}$  = 入口边界点云  
 $G_{wall}$  = 流道几何边界点云  
 $(x_i, y_i)$  = 内部查询点坐标  
 $p_i$  = 查询点处的压力

也就是说，模型学习的是：

入口边界条件 + 几何边界  $\rightarrow$  内部压力场

而不是简单的点到点插值。

## 2. 数据形式

### 2.1 入口点云

入口处取  $m$  个点，每个点包含坐标和入口流动状态。

第一版建议使用：

$$inlet\ point = (x, y, p, T, u, v)$$

其中：

$x, y$  = 入口点坐标  
 $p$  = 入口静压或给定压力  
 $T$  = 入口温度  
 $u, v$  = 二维速度分量

如果目前只有速度大小，也可以先写成：

$$inlet\ point = (x, y, p, T, V)$$

但从物理上看，速度分量  $(u, v)$  比速度大小  $V$  更好，因为它保留了流动方向信息。

入口点云整体形状：

$$B_{inlet} \in \mathbb{R}^{m \times 6}$$

### 2.2 边界点云

流道边界取  $n$  个点，每个点描述几何边界的位置和方向。

建议使用：

$$wall\ point = (x, y, nx, ny)$$

其中：

$x, y$  = 边界点坐标  
 $nx, ny$  = 边界单位法向量

这里建议使用  $nx, ny$  这个命名，而不是  $\text{partial}_x, \text{partial}_y$ ，因为后者容易被理解成偏导数。边界法向量可以帮助模型理解壁面的朝向，也方便后续加入无穿透等物理约束。

边界点云整体形状：

$G_{\text{wall}} \in \mathbb{R}^{n \times 4}$

## 2.3 内部查询点

内部取  $q$  个查询点。查询点不是输出真值，而是告诉模型需要在哪些位置预测压力。

基础形式：

query point =  $(x, y)$

查询点整体形状：

$X_{\text{query}} \in \mathbb{R}^{q \times 2}$

## 2.4 输出

第一阶段只预测压力：

$P_{\text{query}} \in \mathbb{R}^{q \times 1}$

即：

每个内部查询点输出一个压力值  $p$

## 3. 为什么查询点也要作为输入

模型需要预测的是连续空间场：

$p = p(x, y)$

如果只输入入口点云和边界点云，模型不知道应该在哪些位置输出压力，也不知道输出点的数量和空间分布。因此查询点坐标  $(x, y)$  必须作为输入。

这里输入查询点并不是把输出压力提前告诉模型。模型输入的是：

query token =  $(x, y)$

模型输出的是：

$p$

所以没有信息泄漏。查询点只是问题的位置，压力才是答案。

## 4. 总体实验路线

建议按照逐步增强的方式开展实验：

V1: 基础 Transolver  
V2: Transolver + cross attention  
V3: Transolver + cross attention + 物理信息嵌入

这样可以清楚比较每个模块的贡献，而不是一开始把所有设计全部堆进去。

## 5. V1: 基础 Transolver

## 5.1 设计目的

第一版目标是验证 Transolver 能否作为主干模型，学习：

入口边界条件 + 几何边界 + 查询点坐标  $\rightarrow$  查询点压力

这一版不显式加入 cross attention，也不加入复杂物理约束，重点是先跑通基础框架。

## 5.2 Token 设计

由于入口点、边界点和查询点的原始特征维度不同，需要先通过不同的 embedding 层投影到统一隐藏维度  $d_{\text{model}}$ 。

```
inlet_tokens = MLP_inlet(x, y, p, T, u, v)
wall_tokens = MLP_wall(x, y, nx, ny)
query_tokens = MLP_query(x, y)
```

对应形状：

```
inlet_tokens in  $\mathbb{R}^{m \times d_{\text{model}}}$ 
wall_tokens in  $\mathbb{R}^{n \times d_{\text{model}}}$ 
query_tokens in  $\mathbb{R}^{q \times d_{\text{model}}}$ 
```

为了让模型区分不同 token 的来源，加入 type embedding：

```
inlet_tokens = inlet_tokens + type_inlet
wall_tokens = wall_tokens + type_wall
query_tokens = query_tokens + type_query
```

然后在 token 维度拼接：

```
all_tokens = concat(inlet_tokens, wall_tokens, query_tokens)
```

形状为：

```
all_tokens in  $\mathbb{R}^{(m+n+q) \times d_{\text{model}}}$ 
```

## 5.3 模型流程

```
B_inlet  $\rightarrow$  MLP_inlet  $\rightarrow$  inlet tokens
G_wall  $\rightarrow$  MLP_wall  $\rightarrow$  wall tokens
X_query  $\rightarrow$  MLP_query  $\rightarrow$  query tokens

inlet tokens + wall tokens + query tokens
 $\rightarrow$  concat
 $\rightarrow$  Transolver backbone
 $\rightarrow$  take query tokens only
 $\rightarrow$  MLP head
 $\rightarrow$  predicted pressure
```

## 5.4 损失函数

基础版只对查询点压力计算监督损失：

```
L_data = MSE(p_pred, p_true)
```

只取 query tokens 的输出参与损失计算，入口 token 和边界 token 不参与压力预测损失。

# 6. V2: Transolver + Cross Attention

## 6.1 加入 Cross Attention 的原因

基础 Transolver 中，入口、边界和查询点是直接拼接后共同混合的。这样虽然可以交互，但“谁向谁取信息”的结构不够明确。

本问题本质上是：

内部查询点从入口边界和几何边界中提取信息

因此可以引入 cross attention，使模型结构更加符合物理问题：

```
query = 内部待预测点
context = 入口点云 + 边界点云
```

## 6.2 Token 设计

仍然先分别 embedding：

```
inlet_tokens = MLP_inlet(x, y, p, T, u, v) + type_inlet
wall_tokens = MLP_wall(x, y, nx, ny) + type_wall
query_tokens = MLP_query(x, y) + type_query
```

将入口 token 和边界 token 拼成 context：

```
context_tokens = concat(inlet_tokens, wall_tokens)
```

形状：

```
context_tokens in  $\mathbb{R}^{(m+n) \times d_{\text{model}}}$ 
query_tokens in  $\mathbb{R}^{q \times d_{\text{model}}}$ 
```

## 6.3 Cross Attention 关系

cross attention 中：

```
Q = query_tokens
K = context_tokens
V = context_tokens
```

含义是：

每个内部查询点，根据自己的空间位置，从入口点和边界点中选择性提取有用信息。

输出仍然对应查询点：

```
query_tokens_updated in  $\mathbb{R}^{q \times d_{\text{model}}}$ 
```

## 6.4 模型流程

```
B_inlet -> MLP_inlet -> inlet tokens
G_wall -> MLP_wall -> wall tokens
X_query -> MLP_query -> query tokens
```

```
inlet tokens + wall tokens
-> concat
-> context tokens
```

```
query tokens attend to context tokens
-> cross attention
-> updated query tokens
-> Transolver blocks
-> MLP head
-> predicted pressure
```

也可以先对 context 做若干 Transolver block，再让 query cross-attend：

```
context tokens -> Transolver encoder -> encoded context
query tokens cross-attend encoded context
query tokens -> Transolver decoder -> pressure
```

## 6.5 预期优势

相比 V1, V2 的结构更明确:

入口点和边界点负责提供条件信息  
查询点负责提出预测位置  
cross attention 负责边界到内部的信息映射  
Transolver 负责空间 token 之间的场信息传播

## 7. V3: 加入物理信息嵌入

### 7.1 设计原则

这一阶段不采用完整 PINN, 不直接加入 Navier-Stokes 残差。先采用更稳定的物理信息嵌入方式:

1. 物理特征输入
2. 无量纲化变量
3. 几何相关辅助量
4. 轻量物理约束

这样可以让模型从纯数据驱动变成 physics-embedded data-driven model, 同时避免 PINN 训练困难的问题。

### 7.2 入口 token 的物理增强

基础入口特征:

$(x, y, p, T, u, v)$

物理增强后可以使用:

$(x_{\text{norm}}, y_{\text{norm}}, p_{\text{norm}}, T_{\text{norm}}, u_{\text{norm}}, v_{\text{norm}}, \text{Mach})$

其中:

$\text{Mach} = \sqrt{u^2 + v^2} / a$   
 $a = \sqrt{\gamma * R * T}$

如果暂时没有完整热物性, 也可以先用速度无量纲量替代 Mach。

### 7.3 边界 token 的物理增强

基础边界特征:

$(x, y, nx, ny)$

增强后:

$(x_{\text{norm}}, y_{\text{norm}}, nx, ny, \text{wall\_type})$

其中:

$\text{wall\_type} = \text{边界类型标识}$

例如:

0 = lower wall / hub  
1 = upper wall / casing

如果后续有入口、出口边界, 也可以继续扩展。

### 7.4 查询 token 的物理增强

基础查询特征:

$(x, y)$

增强后建议使用：

```
(x_norm, y_norm, d_wall_norm, eta, A_ratio)
```

其中：

```
d_wall = 查询点到最近壁面的距离  
eta = d_lower / (d_lower + d_upper)  
A_ratio = H(x) / H_in
```

含义：

```
d_wall 反映查询点离壁面的距离  
eta 反映查询点在上下壁面之间的相对高度  
A_ratio 反映局部流道高度或面积相对入口的变化
```

这些特征不属于 PINN，但它们具有明确物理意义，可以帮助模型理解变几何流道中的空间位置。

## 7.5 输出变量的物理化

不建议直接预测原始压力数值，可以先预测无量纲压力，例如：

```
p_norm = (p - p_ref) / p_scale
```

或者压力系数：

```
Cp = (p - p_ref) / (0.5 * rho_ref * V_ref^2)
```

第一版可以采用更简单稳定的形式：

```
p_norm = (p - mean(p_train)) / std(p_train)
```

后续再替换成基于入口参考状态的物理无量纲形式。

## 7.6 轻量物理损失

如果后续希望进一步加强物理约束，但又不想做 PINN，可以加入轻量物理 loss：

```
L = L_data + lambda_wall * L_wall + lambda_inlet * L_inlet
```

其中：

```
L_data = 查询点压力监督损失  
L_inlet = 入口附近预测压力与入口给定压力的一致性
```

如果模型后续预测速度场，可以加入壁面无穿透：

```
L_wall = ||V dot n||^2
```

但当前只预测压力时，暂时不加入速度相关的壁面损失。

# 8. 推荐实施顺序

阶段 1：跑通基础 Transolver

输入：

```
inlet: (x, y, p, T, u, v)  
wall: (x, y, nx, ny)  
query: (x, y)
```

输出：

```
p
```

模型：

三类 token 分别 embedding  $\rightarrow$  concat  $\rightarrow$  Transolver  $\rightarrow$  query head  $\rightarrow$  p

目的：

验证 Transolver 主干是否能学习基本压力场映射。

## 阶段 2：加入 Cross Attention

输入不变。

模型：

入口 token + 边界 token  $\rightarrow$  context  
查询点 token  $\rightarrow$  query  
query cross-attend context  
Transolver 继续处理 query tokens  
MLP head 输出压力

目的：

显式建模边界条件和几何信息到内部查询点的传递。

## 阶段 3：加入物理信息嵌入

输入增强为：

inlet: (x\_norm, y\_norm, p\_norm, T\_norm, u\_norm, v\_norm, Mach)  
wall: (x\_norm, y\_norm, nx, ny, wall\_type)  
query: (x\_norm, y\_norm, d\_wall\_norm, eta, A\_ratio)

输出：

p\_norm 或 Cp

目的：

通过物理特征和无量纲化提高模型泛化能力，同时避免完整 PINN 的训练复杂度。

## 9. 方案总结

本方案将二维流道压力预测问题建模为点云算子学习问题。入口边界点云提供流动条件，壁面边界点云提供几何信息，内部查询点提供预测位置。基础 Transolver 用于建立点云 token 之间的全局信息传播；cross attention 用于显式表达内部查询点从入口和边界 context 中提取信息；物理信息嵌入则通过无量纲化、法向量、距壁距离、相对通道位置和面积比等特征，将工程物理先验融入数据驱动模型。

推荐从最简单的基础 Transolver 开始，逐步加入 cross attention 和物理信息嵌入，通过消融实验比较不同模块的贡献。